

与雅可比 θ - 函数、黎曼 ζ - 函数 和布朗游弋有关的概率律 (I)

Philippe Biane Jim Pitman Marc Yor

1. 引论

在他的奠基性论文 [81] 中, 黎曼证明了最初用级数

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \quad (\Re s > 1) \quad (1.1)$$

定义的黎曼 ζ 函数容许一个在整个复平面上, 只有一个在 $s = 1$ 处的极点的半纯延拓, 而且函数

$$\xi(s) := \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{1}{2}s\right) \zeta(s) \quad (\Re s > 1) \quad (1.2)$$

是一个唯一的全纯函数 ξ 在 $(\Re s > 1)$ 上的限制, 它对所有的复数 s 满足函数方程

$$\xi(s) = \xi(1-s). \quad (1.3)$$

ζ 和 ξ 的这些基本性质从一个涉及到雅可比 θ - 函数的导数的函数的梅林变换作为 2ξ 的一种表示推出. 人们发现这个函数是实轴上一个概率分布的密度, 它同布朗运动的理论有着深刻而又迷人的联系.

在概率文献中, 这一分布首先出现于上一世纪 50 年代 Feller[31], Gnedenko[33], 和 Tákacs[90] 的工作, 他们把它作为一个简单一维随机游动在 $2n$ 步之后返回到它的出发点这一条件下的条件值域当 $n \rightarrow \infty$ 时的渐近分布, 从而导出这一分布, 并且对 $s = 1, 2, \dots$ 发现了下面的公式 (1.5). 同由 Donsker 定理 [11], [26], [80] 所确认的, 通过布朗运动对随机游动的逼近相结合, 由随机游动的渐近性质可以推出, 如果

$$Y := \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\max_{0 \leq u \leq 1} b_u - \min_{0 \leq u \leq 1} b_u \right), \quad (1.4)$$

其中 $(b_u, 0 \leq u \leq 1)$ 是对一维布朗运动 $(B_u, 0 \leq u \leq 1)$ 施加条件 $B_0 = B_1 = 0$ 所导出的标准布朗桥, 那么

$$E(Y^s) = 2\xi(s) \quad (s \in \mathbb{C}), \quad (1.5)$$

原题: Probability Laws Related to the Jacobi Theta and Riemann Zeta Functions, and Brownian Excursions. 译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol.38 (2001), No.4, p.435-465.

其中 E 是期望算子. 此后同 Y 具有相同分布的随机变量的许多其他结构 (涉及到 $\mathbb{R}^d, d = 1, 2, 3$ 或 4) 中的布朗运动和布朗桥的泛函, 陆续被发现.

在这篇文章里, 我们的主要目的是重温这一系列的思想, 侧重概率论对诸如 (1.4)–(1.5) 那样的, 在解析数论中起重要作用的各种函数所作的解释. 绝大部分是对已知结果的概括性评述, 但第 5 节的结果可能是新的. 作为一般的背景文献, 与黎曼 ζ -函数有关的解析数论, 我们推荐 [40], [66], [83], [91], 而关于概率论和随机过程, 我们则推荐 [11], [26], [80].

第 2 节回顾 (1.5) 所蕴含的经典分析内容, 并致力于讨论 Y 的概率分布不同的解析特性. 我们还指出关于黎曼假设的李准则 [59](李, X.-J. Li, 是一位华人学者——校注) 如何用 $\log(1/Y)$ 的半不变量序列的语言表达出来. 第 3 节展示出, 和由

$$S_h := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma_{h,n}}{n^2} \quad \text{和} \quad C_h := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma_{h,n}}{(n - \frac{1}{2})^2}, \quad (1.6)$$

所定义的随机变量 S_h 和 C_h 的分布有关的各种公式, 其中独立随机变量 $\Gamma_{h,n}$ 具有 $\gamma(h)$ -密度

$$P(\Gamma_{h,n} \in dx)/dx = \Gamma(h)^{-1} x^{h-1} e^{-x} \quad (h > 0, x > 0) \quad (1.7)$$

我们利用记号 S 代表 $\sinh$, C 代表 $\cosh$, 以帮助记忆拉普拉斯变换

$$E[e^{-\lambda S_h}] = \left(\frac{\sqrt{2\lambda}}{\sinh \sqrt{2\lambda}} \right)^h \quad \text{和} \quad E[e^{-\lambda C_h}] = \left(\frac{1}{\cosh \sqrt{2\lambda}} \right)^h. \quad (1.8)$$

促使我们去研究 S_h 和 C_h 的概率律的原因有二, 一是这些概率律和解析数论的经典函数之间的联系, 一是这些概率律在布朗运动的研究中反复出现, 这些我们将在第 4 节里作一回顾. 作为说明, 在 (1.4) 和 (1.5) 中所描述的 Y 的概率律, 用分布之间的等式

$$Y \stackrel{d}{=} \left(\frac{\pi}{2} S_2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.9)$$

来刻画. 正如在第 4 节中我们所讨论的那样, 布朗运动轨道具有一系列的分布对称性, 它们解释了对各种 h, S_h 和 C_h 的概率律反复出现所蕴含的某些引人注目的依分布一致性. 对这些概率律的进一步研究还可以参看 [75]. 第 5 节指出, 第 3 节的一个概率论结果, 如何把我们引导到 ζ -函数的一个在整个复平面上成立的逼近, 这类似于 Sondow[88] 所得到的一种逼近. 在第 6 节, 我们通过考虑 Hurwitz ζ -函数和 Dirichlet L -函数, 以及联系着黎曼 ζ -函数和概率论的其他工作的某些文献来结束本文.

2. 若干经典分析公式的概率解释

2.1 若干经典分析

让我们从雅可比 θ -函数恒等式

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-(n+x)^2/t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \cos(2n\pi x) e^{-n^2\pi^2 t} \quad (x \in \mathbb{R}, t > 0) \quad (2.1)$$

开始, 这是 Poisson 求和公式 [6] 的一个著名例子. 这个恒等式把关于 $p_{t/2}(0, x)$ 的两种不同表示等同起来, 其中 $p_t(0, x)$ 是与 $[0, 1]$ 等周的圆周上热方程在初值条件 $\delta_0(\delta$ -函数在 0 处的值) 时的基本解. 用概率论的语言, $p_t(0, x)$ 是圆周上, 在 $t = 0$ 时从 0 出发的布朗运动走了时间 t 以后, 在 $x \in [0, 1]$ 处概率密度. 左边的表达式是把实轴上的高斯解缠绕起来得到的, 而右边的表达式由 Fourier 分析得到. 特别, 对 $x = 0$, (2.1) 可以写成

$$\sqrt{t}\theta(t) = \theta(t^{-1}) \quad (t > 0), \quad (2.2)$$

其中 θ 是雅可比 θ -函数

$$\theta(t) := \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-n^2\pi t} \quad (t > 0). \quad (2.3)$$

对由 (1.2) 所定义的函数 ξ , 黎曼得到积分表示

$$\frac{4\xi(s)}{s(s-1)} = \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1}(\theta(t) - 1)dt \quad (\Re s > 1), \quad (2.4)$$

方法是交换求和及积分的次序并利用

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}dx \quad (\Re s > 0). \quad (2.5)$$

然后他从 (2.4) 导出他的函数方程 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 和雅可比函数方程式 (2.2). 按照 Edwards 的记号 [28, §10.3], 令

$$G(y) := \theta(y^2) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi n^2 y^2}, \quad (2.6)$$

那么雅可比函数方程式 (2.2) 取更简单的形式

$$yG(y) = G(y^{-1}) \quad (y > 0). \quad (2.7)$$

函数

$$H(y) := \frac{d}{dy} \left[y^2 \frac{d}{dy} G(y) \right] = 2yG'(y) + y^2G''(y), \quad (2.8)$$

也就是

$$H(y) = 4y^2 \sum_{n=1}^{\infty} (2\pi^2 n^4 y^2 - 3\pi n^2) e^{-\pi n^2 y^2} \quad (2.9)$$

满足和 G 一样的函数方程:

$$yH(y) = H(y^{-1}) \quad (y > 0). \quad (2.10)$$

正如黎曼所指出的, 这允许通过对 $\Re s > 1$ 进行分部积分把 (2.4) 经过转换得到

$$2\xi(s) = \int_0^\infty y^{s-1} H(y) dy. \quad (2.11)$$

通过解析延拓立即推出, (2.11) 可以用来定义一个对一切复数 s , 满足黎曼函数方程 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 的全纯函数. 反之, 关于 H 的函数方程 (2.10) 可以通过梅林变换的唯一性, 从关于 ξ 的黎曼函数方程来恢复. ξ 作为一个梅林变换的这种表示被 Hardy 用来证明 ζ 有无穷多个零点位于临界直线 ($\Re s = \frac{1}{2}$) 上. 在 Pólya[78] 和 Newman[62], [63] 关于黎曼假设的工作中, 这种表示也是重要的.

2.2 概率论对 $2\xi(s)$ 的解释

正如 Chung[18] 和 Newman[62] 所注意到的, 对所有的 $y > 0$, $H(y) > 0$ (对 $y \geq 1$ 是显然的, 因此依 (2.10), 对 $y < 1$ 也是). 依 (1.2), (1.3) 以及当 $s \rightarrow 1$ 时, $\zeta(s) \sim (s-1)^{-1}$

$$2\xi(0) = 2\xi(1) = 1,$$

因此对 $s = 0$ 和 $s = 1$, 公式 (2.11) 蕴含着

$$\int_0^\infty y^{-1} H(y) dy = \int_0^\infty H(y) dy = 1.$$

也就是说, 函数 $y^{-1} H(y)$ 是 $(0, \infty)$ 上具有均值 1 的一个概率分布的密度函数. 注意到关于 H 的函数方程 (2.10) 可以用一个具有这一分布的随机变量 Y 的语言表述如下: 对每一个非负可测函数 g ,

$$E[g(1/Y)] = E[Yg(Y)]. \quad (2.12)$$

所以 $1/Y$ 的分布恒等于由 Y 所导出的 刻度偏差 分布. 有关这一关系的进一步解释可参看 Smith-Diaconis 的 [87]. 下一个命题搜集了具有这一密度的随机变量 Y 的不同特征性质, 它从前面的讨论推出, 并在第 3 节把这些公式表格化. 这里假定 Y 是定义在某一个带期望算子 E 的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量.

命题 2.1 [18], [81] 对一个非负的随机变量 Y , 下列条件 (i)—(iv) 中的每一个, 等价于 Y 具有密度: $y^{-1} H(y)$, 对 $y > 0$.

(i)

$$E(Y^s) = 2\xi(s) \quad (s \in \mathbb{C}); \quad (2.13)$$

(ii) 对 $y > 0$

$$P(Y \leq y) = G(y) + yG'(y) = -y^{-2}G'(y^{-1}), \quad (2.14)$$

也就是说

$$P(Y \leq y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (1 - 2\pi n^2 y^2) e^{-\pi n^2 y^2} = 4\pi y^{-3} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-\pi n^2 / y^2}; \quad (2.15)$$

(iii) 对由 (1.6) 所定义的 S_2

$$Y \stackrel{d}{=} \sqrt{\frac{\pi}{2}} S_2; \quad (2.16)$$

(iv) 对 $\lambda > 0$

$$E[e^{-\lambda Y^2}] = \left(\frac{\sqrt{\pi\lambda}}{\sinh \sqrt{\pi\lambda}} \right)^2. \quad (2.17)$$

正如在第 1 节和第 4.1 节的进一步讨论中看到的, 由 (2.14) 所定义的 Y , 概率论最初的解释是用随机游动的渐近性态的语言来陈述的. Rényi 和 Szekeres[79] 研究 $n \rightarrow \infty$, $H_n/\sqrt{4\pi}$ 的极限分布时, 碰巧遇到了 $\sqrt{\pi/2}Y$ 的分布, 其中 H_n 是在一个由 n 元素集标识的 n^{n-1} 个有根树的集上均匀分布的随机树在根上面的最大高度. 他们注意到, 对 $s > 1$, (2.15) 和 (2.13) 的等价性. 按照前面的讨论, 这种等价性以及 (2.13) 到一切 $s \in \mathbb{C}$ 的推广应归功于黎曼 [81]. Aldous[1] 解释为什么 $H_n/\sqrt{4\pi}$ 的渐近分布恒等于 (如下面 (4.10) 所定义的) 一个标准布朗游弋最大值的分布. 这一分布前此已经由 Chung[18] 利用 (2.15) 和 (2.17) 得到过. 关于 (2.16) 参看下面的 (3.4). 在布朗游弋方面和黎曼 ζ -函数的函数方程的结果之间的联系是由 Biane-Yor[10] 给出的.

2.3 关于黎曼假设的李准则

李 [59] 证明了黎曼假设

$$\xi(\rho) = 0 \Rightarrow \Re \rho = \frac{1}{2} \quad (2.18)$$

等价于不等式序列

$$\lambda_n > 0 \quad \text{对 } n = 1, 2, \dots \quad (2.19)$$

其中

$$\lambda_n := \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^n}{ds^n} (s^{n-1} \log \xi(s))|_{s=1} = \sum_{\rho} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{\rho} \right)^n \right]. \quad (2.20)$$

这里 $\sum_{\rho}$ 是对满足 $|\rho| \leq T$ 的所有 ξ 的零点 ρ 求和 (重根要按重数计算) 后当 $T \rightarrow \infty$ 时的极限, (2.20) 中的第 2 个等号从经典公式 [22]

$$2\xi(s) = \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho} \right)$$

推出, 其中乘积取遍 ξ 的所有零点 ρ , ρ 和 $1-\rho$ 成对在一起. Bombieri 和 Lagarias[13] 评论说, 李准则同 A.Weil 的明显公式有密切的联系.

通过初等的二项展开可以得到

$$\lambda_n = n \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \frac{k_{n-i}}{(n-i)!}, \quad (2.21)$$

其中

$$k_n := \frac{d^n}{ds^n} (\log \xi(s))|_{s=1}. \quad (2.22)$$

我们看到 k_n 是随机变量 $L := \log(1/Y)$ 的第 n 个半不变量, 其中 Y 满足命题 2.1 的条件. 这可以从半不变量的经典定义 [35], 利用 $E(Y^{1-s}) = \xi(1-s) = \xi(s)$ 和 (2.22) 的推论

$$\log E[e^{(s-1)L}] = \log E[Y^{1-s}] = \log[2\xi(s)] = \sum_{n=1}^{\infty} k_n \frac{(s-1)^n}{n!} \quad (2.23)$$

推出. 半不变量 k_n 与 矩

$$\mu_n := E(L^n) = \int_0^\infty (-\log y)^n y^{-1} H(y) dy$$

通过普遍关系式

$$\mu_n = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \mu_i k_{n-i} \quad (2.24)$$

联系着. 我们注意到 k_1 和 k_2 是正的, 因为依詹生不等式

$$k_1 = \mu_1 = -E[\log(Y)] > -\log(E[Y]) = 0,$$

而 $k_2 = \mu_2 - \mu_1^2$ 是 L 的方差. 因此依 (2.21) λ_1 和 λ_2 是正的. 正如 [13, p.286] 所指出的, λ_n 可以用 $\zeta(j)$, $j = 2, 3, \dots$ 和 $\zeta(1+s)$ 的 Laurent 展开定义的 Stieltjes 常数 明显地表达出来. 前几个 λ_n 和 k_n 的近似值在下表中展示, 它们是利用 Mathematica 对幂级数进行处理, 以及对 Stieltjes 常数和 $\zeta(j)$ 作数值计算得到的. λ_n 的值和由 L.Pharamond(J.Oesterlé 的一个学生), 利用 Maple 代替 Mathematica 独立得到的值是一致的.

n	λ_n	k_n
1	0.0230957	0.0230957
2	0.0923457	0.0461543
3	0.207639	-0.000222316
4	0.36879	-0.0000441763
5	0.575543	0.0000171622
6	0.827566	0.0000337724

我们从 J.Oesterlé 得知 (私人通信), 如果 ξ 的每一个满足 $|\Im \rho| < \sqrt{n}$ 的零点 ρ 都有 $\Re \rho = \frac{1}{2}$, 那么 $\lambda_n \geq 0$. 已经知道对 $n \leq 2.975 \dots \times 10^{17}$, 确实如此 [94]. 关于 ξ 零点的在线计算的最新评论还可以参看 Odlyzko[65].

3. 两个无穷可分分布族

这一节介绍关于 $(0, \infty)$ 上由 (1.6) 定义的随机变量 S_h 和 C_h 的概率分布的一批结果, 特别侧重于 $h = 1$ 和 $h = 2$ 的情形, 它们概括在表 1 中. 表中的每一列展示 4 个求和 $\sum: S_1, S_2, C_1$, 或 C_2 中的一个, 其概率分布律的特征. 那些在 S_2 列中的, 可以从命题 2.1 和 (2.12) 中读出. 而其他的列, 则提供了用 S_1, C_1 和 C_2 代替 S_2 时类似的结果. 虽然 S_1, S_2 和 C_2 的梅林变换都涉及同黎曼 ζ -函数有关的整函数 ξ , 但 C_1 的梅林变换却涉及到与模 4 的平方特征有关的 Dirichlet L -函数, 也就是由

$$L_{\chi_4}(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^s} \quad (\Re s > 0) \quad (3.1)$$

所定义的整函数. 现在我们逐行地讨论表 1 的各项.

3.1 级数表示和拉普拉斯变换

第一行把每一个 $\sum$ 用具有 $\Gamma(1)$ 分布或标准指数分布 $P(\varepsilon_n \geq x) = e^{-x}, x \geq 0$, 的相互独立随机变量 ε_n 和 $\hat{\varepsilon}_n, n = 1, 2, \dots$ 表示出来. 这样在 (1.6) 中, 我们取 $\Gamma_{1,n} = \varepsilon_n$ 和 $\Gamma_{2,n} = \varepsilon_n + \hat{\varepsilon}_n$.

回忆一下 $\Gamma(h)$ -变量 $\Gamma_{h,n}$ 是用拉普拉斯变换

$$E[e^{-\lambda \Gamma_{h,n}}] = (1 + \lambda)^{-h} \quad (3.2)$$

来刻画的. 正如 [19], [97] 中指出的, 由欧拉公式

$$\sinh z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right) \quad \text{和} \quad \cosh z = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{(n - \frac{1}{2})^2 \pi^2}\right) \quad (3.3)$$

可得出当 $h = 1$ 或 2 时 S_h 和 C_h 的拉普拉斯变换的表达式 (1.8), 这已在表 1 的第 2 行中展示出来. 例如, 对 $S_h := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Gamma_{h,n}}{n^2}$, 我们可以计算当 $\Re \lambda > 0$ 有

$$E[e^{-\lambda S_h}] = E\left[\prod_{n=1}^{\infty} \exp\left(-\frac{2\lambda \Gamma_{h,n}}{n^2 \pi^2}\right)\right] = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2\lambda}{n^2 \pi^2}\right)^{-h} = \left(\frac{\sqrt{2\lambda}}{\sinh \sqrt{2\lambda}}\right)^h. \quad (3.4)$$

3.2 莱维 (Lévy) 密度

直线上的一个概率分布 F 称为无穷可分的, 如果对于每一个 n , 存在具有相同分布的独立随机变量 $T_{n,1}, \dots, T_{n,n}$, 使得 $\sum_{i=1}^n T_{n,i}$ 具有分布 F . 按照莱维-辛钦表示, 一个负荷集中在 $[0, \infty)$ 上的分布 F 是无穷可分的, 当且仅当它的拉普拉斯变换 $\varphi(\lambda) := \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} F(dt)$ 对某一个 $c \geq 0$, 和 $(0, \infty)$ 上的某一个正测度 v , 具有表示

$$\varphi(\lambda) = \exp\left(-c\lambda - \int_0^{\infty} (1 - e^{-\lambda x})v(dx)\right) \quad (\lambda \geq 0), \quad (3.5)$$

v 称为 F 的莱维测度, 而且 c 和 v 被 F 所唯一确定. 这一表示具有众所周知的, 用泊松过程给出的解释 [82, I.28].

如果 $v(dx) = \rho(x)dx$, 那么 $\rho(x)$ 称为 F 的莱维密度. 一个基本结果是对具有 $\Gamma(h)$ -分布的 Γ_h 和 $a > 0, \Gamma_h/a$ 是无穷可分的, 并具有莱维密度 $hx^{-1}e^{-ax}$. 由此容易推出, 对满足 $\sum_n a_n < \infty$ 的 $a_n > 0$ 和独立的 $\Gamma(h)$ -变量 $\Gamma_{h,n}$, $\sum_n \Gamma_{h,n}/a_n$ 是无穷可分的, 且具有莱维密度 $hx^{-1} \sum_n e^{-a_n x}$. 这样, 对每一个 $h > 0$, S_h 和 C_h 的分布律是无穷可分的, 对 $h = 1$ 和 $h = 2$, 具有表 1 中所指出的莱维密度.

我们注意到, 对 $s = 2p$, 黎曼公式 (2.4) 可以解释为 S_1 的莱维密度 p -阶矩的一种表示: 对 $\Re p > \frac{1}{2}$ 有

$$\int_0^{\infty} t^p \rho_{S_1}(t) dt = \left(\frac{2}{\pi}\right)^p \frac{1}{2} \int_0^{\infty} y^{p-1} (\theta(y) - 1) dy = \frac{2^p}{\pi^{2p}} \Gamma(p) \zeta(2p). \quad (3.6)$$

表 1

Σ	$S_1 := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{n^2}$	$S_2 := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n + \hat{\varepsilon}_n}{n^2}$
$E[e^{-\lambda\Sigma}]$	$\frac{\sqrt{2\lambda}}{\sinh \sqrt{2\lambda}}$	$\left(\frac{\sqrt{2\lambda}}{\sinh \sqrt{2\lambda}}\right)^2$
莱维密度	$\rho_{S_1}(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi^2 n^2 x/2}$	$\rho_{S_2}(x) = 2\rho_{S_1}(x)$
$f(x) := \frac{d}{dx} P(\Sigma \leq x)$	$\frac{d}{dx} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2 \pi^2 x/2}$	$\frac{d}{dx} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (1 - n^2 \pi^2 x) e^{-n^2 \pi^2 x/2}$
相互关系	$f_{S_1}(x) = \left(\frac{2}{\pi x^3}\right)^{1/2} f_{C_2}\left(\frac{4}{\pi^2 x}\right)$	$f_{S_2}(x) = \left(\frac{2}{\pi x}\right)^{5/2} f_{S_2}\left(\frac{4}{\pi^2 x}\right)$
$E\left[g\left(\frac{4}{\pi^2 \Sigma}\right)\right]$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} E[(C_2)^{-1/2} g(C_2)]$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} E[(S_2)^{1/2} g(S_2)]$
$E[\Sigma^s]$	$\left(\frac{2^{1-2s}-1}{1-2s}\right) \left(\frac{2}{\pi}\right)^s 2\xi(2s)$	$\left(\frac{2}{\pi}\right)^s 2\xi(2s)$
$E[\Sigma^n]$	$\frac{n!}{(2n)!} (2^{3n} - 2^{n+1}) (-1)^{n+1} B_{2n}$	$\frac{n!}{(2n)!} (2n-1) 2^{3n} (-1)^{n+1} B_{2n}$
Σ	$C_1 := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$	$C_2 := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n + \hat{\varepsilon}_n}{\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$
$E[e^{-\lambda\Sigma}]$	$\frac{1}{\cosh \sqrt{2\lambda}}$	$\left(\frac{1}{\cosh \sqrt{2\lambda}}\right)^2$
莱维密度	$\rho_{C_1}(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi^2 (n-1/2)^2 x/2}$	$\rho_{C_2}(x) = 2\rho_{C_1}(x)$
$f(x) := \frac{d}{dx} P(\Sigma \leq x)$	$\pi \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(n + \frac{1}{2}\right) e^{-\frac{(n+\frac{1}{2})^2 \pi^2 x}{2}}$	$\frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\left(n + \frac{1}{2}\right)^2 \pi^2 x - 1\right) e^{-\frac{(n+\frac{1}{2})^2 \pi^2 x}{2}}$
相互关系	$f_{C_1}(x) = \left(\frac{2}{\pi x}\right)^{3/2} f_{C_1}\left(\frac{4}{\pi^2 x}\right)$	$f_{C_2}(x) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{2}{\pi x}\right)^{3/2} f_{S_1}\left(\frac{4}{\pi^2 x}\right)$
$E\left[g\left(\frac{4}{\pi^2 \Sigma}\right)\right]$	$\sqrt{\frac{2}{\pi}} E[(C_1)^{-1/2} g(C_1)]$	$\left(\frac{2}{\pi}\right)^{3/2} E[(S_1)^{-1/2} g(S_1)]$
$E[\Sigma^s]$	$\Gamma(s+1) 2^{s+1} \left(\frac{2}{\pi}\right)^{2s+1} L_{\chi_4}(2s+1)$	$\frac{(2^{2(s+1)}-1)}{s+1} \left(\frac{2}{\pi}\right)^{s+1} \xi(2(s+1))$
$E[\Sigma^n]$	$\frac{n!}{(2n)!} 2^n (-1)^n E_{2n}$	$\frac{(2^{2n+2}-1) 2^{3n+1} n!}{(n+1)(2n)!} (-1)^n B_{2n+2}$

3.3 概率密度和互逆关系

应用负二项展开

$$\frac{1}{(1-x)^h} = \frac{1}{\Gamma(h)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(n+h)}{\Gamma(n+1)} x^n \quad (h > 0, |x| < 1), \quad (3.7)$$

我们有展开式

$$\left(\frac{t}{\sinh t}\right)^h = \frac{2^h t^h e^{-th}}{(1 - e^{-2t})^h} = \frac{2^h t^h}{\Gamma(h)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(n+h)}{\Gamma(n+1)} e^{-(2n+h)t}, \quad (3.8)$$

(它纠正了 [10, (3.v)] 中的两个印刷错误) 和

$$\left(\frac{1}{\cosh t}\right)^h = \frac{2^h e^{-th}}{(1 + e^{-2t})^h} = \frac{2^h}{\Gamma(h)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\Gamma(n+h)}{\Gamma(n+1)} e^{-(2n+h)t}. \quad (3.9)$$

在 (1.8) 中所展示的 C_h 的拉普拉斯变换可以通过应用展开式 (3.9) 并利用莱维公式逐项逆转来进行反演 [56]

$$\int_0^{\infty} \frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}} e^{-a^2/(2t)} e^{-\lambda t} dt = e^{-a\sqrt{2\lambda}}. \quad (3.10)$$

这样密度 $f_{C_h}(t) := P(C_h \in dt)/dt$, 有下列的表示: 对任意的实数 $h > 0$,

$$f_{C_h}(t) = \frac{2^h}{\Gamma(h)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\Gamma(n+h)}{\Gamma(n+1)} \frac{(2n+h)}{\sqrt{2\pi t^3}} \exp\left(-\frac{(2n+h)^2}{2t}\right). \quad (3.11)$$

一个关于 $f_{S_h}(t)$ 的更复杂的公式用相同的方法从 (3.8) 得到. 在表 1 的第 4 行就 $h=1$ 和 $h=2$ 所展示的关于 S_h 和 C_h 密度的公式可以利用第 5 行的互逆关系得到. 涉及 S_2 的自互逆关系是 (2.12) 的一种变化形式, 而涉及 C_1 的关系式, 它是由 Ciesielski-Taylor[20] 发现的, 是第 6.1 节中在 (6.3) 所回顾的更一般互逆关系的一个例子. 最后, 有关密度 f_{S_1} 和 f_{C_2} 的互逆关系相当于恒等式

$$P(S_1 \leq x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2 \pi^2 x/2} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-2(n+\frac{1}{2})^2/x} \quad (3.12)$$

其中第 2 个等号从 (2.1) 中取 $x=1/2$ 并用 $1/2$ 代替 t 得到.

表 1 的第 6 行展示有关 $E[g(\frac{4}{\pi^2 x})]$ 的各种公式. 这些对一个任意的非负波雷尔函数 g 成立的公式, 类似于 (2.12) 是互逆关系的一种积分形式.

3.4 矩和梅林变换

容易证明 S_h 和 C_h 的分布具有一切阶的矩 (参看例如引理 5.2). 关于梅林变换 $E(\Sigma^s)$ 的公式都可以从对适当 s 的密度逐项积分之后进行解析延拓得到. 得到这些公式的另一种方法将在后面第 5.2 节中给出.

按照关于 C_1 的自互逆关系式, 对所有的 $s \in \mathbb{C}$,

$$E\left[\left(\frac{\pi}{2} C_1\right)^s\right] = E\left[\left(\frac{\pi}{2} C_1\right)^{-\frac{1}{2}-s}\right]. \quad (3.13)$$

利用由 (3.1) 定义的 L_{X_4} 的语言来表达的, 在表 1 中给出的关于 $E((C_1)^s)$ 的公式, 我们看到, 如果我们定义

$$\Lambda_{X_4}(t) := E\left[\left(\frac{\pi}{2} C_1\right)^{(t-1)/2}\right] = \Gamma\left(\frac{t+1}{2}\right) \left(\frac{4}{\pi}\right)^{(t+1)/2} L_{X_4}(t), \quad (3.14)$$

那么 (3.13) 相当于泛函方程

$$\Lambda_{x_4}(t) = \Lambda_{x_4}(1-t) \quad (t \in \mathbb{C}). \quad (3.15)$$

这是在第 6 节中 (6.4) 所回顾的关于一个 Dirichlet L - 函数的一般函数方程的一个例子.

在这个表里最后一行所给出的, 关于正整数矩 $E(\Sigma^n)$ 的公式是前面一行的特殊化, 利用了伯努利数 B_{2n} 表示 $\zeta(2n)$ 经典的求值方法. 关于 C_1 的结果包含了展开式

$$\frac{1}{\cosh(z)} = \frac{2}{e^z + e^{-z}} = \sum_{n=0}^{\infty} E_{2n} \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad (3.16)$$

所定义的欧拉数 E_{2n} .

3.5 倍数关系式

表 1 揭示了下述引人注目的简单关系式:

$$E(S_1^s) = \left(\frac{2^{1-2s} - 1}{1 - 2s} \right) E(S_2^s), \quad (3.17)$$

其中右边第一个因子对 $s = \frac{1}{2}$ 利用连续性确定其值. 利用初等积分, 该因子可以解释如下:

$$\left(\frac{2^{1-2s} - 1}{1 - 2s} \right) = E(W^{-2s}), \quad (3.18)$$

W 为一个在 $[1, 2]$ 上具有均匀分布的随机变量. 这样 (3.17) 相当于下列的分布恒等式

$$S_1 \stackrel{d}{=} W^{-2} S_2, \quad (3.19)$$

其中 W 假定为与 S_2 独立. (3.19) 的一种等价说法在 [72, (4)] 中用布朗运动的语言给予了解释.

注意到 (3.19) 可以改写成为 $S_1 \stackrel{d}{=} W^{-2}(S_1 + \hat{S}_1)$, 其中 $S_1, \hat{S}_1$ 和 W 为相互独立的随机变量, $\hat{S}_1$ 有与 S_1 相同的分布, 而 W 在 $[1, 2]$ 上均匀分布. 通过考虑正整数矩, 这一性质在所有那些具有均值 $1/3$ 和各阶矩都有限的分布中, 唯一地刻画了 S_1 的分布.

3.6 S_2 和 C_2 分布的描述

正如刚才指出的, 恒等式 (3.19) 使我们能够对 S_1 的分布给出一个简单的概率描述. 下述命题提供了对 S_2 和 C_2 分布的类似描述.

命题 3.1 设 X 是一个非负的随机变量, 并令 X^* 表示一个满足

$$P(X^* \in dx) = xP(X \in dx)/E(X)$$

的随机变量.

(i) X 和 S_2 同分布当且仅当 $E(X) = \frac{2}{3}$ 而且

$$X^* \stackrel{d}{=} X + HX^*, \quad (3.20)$$

其中, X, H 和 X^* 是独立的, 而且

$$P(H \in dh) = (h^{-1/2} - 1)dh \quad (0 < h < 1).$$

(ii) X 和 C_2 同分布当且仅当 $E(X) = 2$ 而且

$$X^* \stackrel{d}{=} X + U^2 \hat{X}, \quad (3.21)$$

其中 X, U 和 $\hat{X}$ 是独立的, $\hat{X}$ 和 X 同分布而 U 在 $[0, 1]$ 上均匀分布.

关于这一命题的证明, 注意到 (3.20) (或 (3.21)) 蕴含着 X 的拉普拉斯变换满足一个积分微分方程, 它的唯一解由适当的函数给出. (i) 的“仅当”部分出现在 [103, p.26]. 其余部分的细节在 [75] 中提供.

X^* 的分布, 称之为 X 的刻度偏差分布或长度偏差分布, 在更新理论 [95] 中有一种自然的解释. 正如 [95] 中指出的, 莱维-辛钦公式蕴含着, 非负的独立随机变量 X 和 Y 满足方程 $X^* \stackrel{d}{=} X + Y$, 当且仅当 X 的分布律是无穷可分的.

4. 布朗解释

第3节中所考虑的4个分布出现在许多与布朗运动及相关的随机过程有关的不同问题中, 这是一个引人注目的事实. 这些出现部分地通过这些分布与雅可比 θ -函数的关系来解释, 雅可比 θ -函数提供了热方程的一个解 [6], [29], 并因此与布朗运动挂钩 [52, §5.4]. 我们通过引进某些与布朗运动和贝塞尔过程有关的基本概念开始, 然后用另一个表的形式陈述主要结果.

4.1 引论和记号

令 $\beta := (\beta_t, t \geq 0)$ 是一个标准的一维布朗运动, 也就是一个具有连续样本轨道和独立增量的随机过程, 它满足 $\beta_0 = 0$, 和对一切 $s, t > 0$, 随机变量 $\beta_{s+t} - \beta_s$ 遵从均值 $E(\beta_{s+t} - \beta_s) = 0$ 和平均平方 $E[(\beta_{s+t} - \beta_s)^2] = t$ 的高斯分布, 这意味着对所有的实数 x ,

$$P(\beta_{s+t} - \beta_s \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^x e^{-y^2/(2t)} dy.$$

在诸如半鞅、独立增量过程和马尔可夫过程这样的连续时间随机过程中, 布朗运动是具有连续轨道的随机过程的范例. 特别, 在具有平稳独立增量的过程中, 对 $\sigma > 0, \mu \in \mathbb{R}$, 布朗运动 $(\sigma\beta_t + \mu t, t \geq 0)$ 是仅有的几乎确实轨道连续的过程 [82, I.28.12]. 作为一个重新标定刻度的随机游动过程 $(W_n, n = 0, 1, \dots)$, 其中 $W_n = X_1 + \dots + X_n$ (这些 X_i 是有某些共同分布的满足均值 $E(X_i) = 0$ 和方差 $E(X_i^2) = 1$ 的独立随机变量), 考虑 W_n 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限分布, 布朗运动就自然地出现了. 更精确些, 设 W_r 的值通过整数之间的内插推广到所有的实数 $r \geq 0$. 对这样定义的 $(W_r, r \geq 0)$, 作为一个随机的连续函数, 众所周知, 无论具有均值 0 和方差 1 的 X_i 遵从什么分布, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\left(\frac{W_{nt}}{\sqrt{n}}, t \geq 0\right) \xrightarrow{d} (\beta_t, t \geq 0) \quad (4.1)$$

在轨道空间 $C[0, \infty)$ 上概率分布弱收敛的意义下成立. 特别, 在 (4.1) 中, 有限维分布的收敛性容易从中心极限定理, 即在 (4.1) 中一维分布收敛性的命题推出; 也就是说, 对于每一个固定的 $t > 0$,

$$\frac{W_{nt}}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \beta_t, \quad (4.2)$$

其中 $\xrightarrow{d}$ 表示直线上概率分布的弱收敛. 回忆一下, 对随机变量 $V_n, n = 1, 2, \dots$ 和 V , 其中 V 具有连续分布函数 $x \mapsto P(V \leq x)$, $V_n \xrightarrow{d} V$ 意味着对一切实数 x , $P(V_n \leq x) \rightarrow P(V \leq x)$. 关于背景知识可参看 [12], [80].

设 $(b_t, 0 \leq t \leq 1)$ 是标准布朗桥, 也就是具有给定 $\beta_1 = 0, (\beta_t, 0 \leq t \leq 1)$ 的条件分布的中心化高斯过程. b 的分布的某些熟知的其他描述是 [80, Ch.III, Ex (3.10)]

$$(b_t, 0 \leq t \leq 1) \stackrel{d}{=} (\beta_t - t\beta_1, 0 \leq t \leq 1) \stackrel{d}{=} ((1-t)\beta_{t/(1-t)}, 0 \leq t \leq 1), \quad (4.3)$$

其中 $\stackrel{d}{=}$ 表示在轨道空间上的依分布相等, 而最右边的过程对 $t = 1$ 定义为 0. 根据非参数统计理论的一个基本结果 [25], [85], 布朗桥以另一种方式从经验分布

$$F_n(x) := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1(X_k \leq x)$$

渐近性态中出现, 其中 X_k 现在假定为, 对一个任意的连续分布函数 F , 具有公共分布 $P(X_i \leq x) = F(x)$ 的独立随机变量. 正如柯尔莫哥洛夫在 [53] 中所证明的, 无论 F 如何选择, $\sup_x |F_n(x) - F(x)|$ 的分布是相同的, 而且对于所有的实数 y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n} \sup_x |F_n(x) - F(x)| \leq y) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{-2n^2 y^2}. \quad (4.4)$$

由于 F 在 $[0, 1]$ 上均匀分布, 我们有 $F(t) = t$ 对 $0 \leq t \leq 1$, 熟知

$$(\sqrt{n}(F_n(t) - t), 0 \leq t \leq 1) \xrightarrow{d} (b_t, 0 \leq t \leq 1). \quad (4.5)$$

作为 (4.5) 的一个熟知推论, (4.4) 中柯尔莫哥洛夫的极限分布恒等于 $\max_{0 \leq t \leq 1} |b_t|$ 的分布. 另一方面, 正如 Watson[97] 所注意到的那样, (4.4) 中柯尔莫哥洛夫的极限分布函数恒等于 $\frac{\pi}{2} \sqrt{S_1}$ 的分布. 这样我们找到了 S_1 的分布律首次作为布朗桥的泛函的分布律的形式出现.

为了把这一分布用随机游动的语言来陈述, 如果 (W_n) 是一个简单随机游动, 意思是 $P(X_i = +1) = P(X_i = -1) = 1/2$, 那么

$$\left(\frac{W_{2nt}}{\sqrt{2n}}, 0 \leq t \leq 1 \mid W_{2n} = 0 \right) \xrightarrow{d} (b_t, 0 \leq t \leq 1), \quad (4.6)$$

其中在左边, 随机游动约束在时刻 $2n$ 处返回到 0, 而在右边, 布朗运动约束在时刻 1 处返回到 0. 这样

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2n}} \max_{0 \leq k \leq 2n} |W_k| \mid W_{2n} = 0 \right) \xrightarrow{d} \max_{0 \leq t \leq 1} |b_t| \stackrel{d}{=} \frac{\pi}{2} \sqrt{S_1}, \quad (4.7)$$

其中分布相等概括了前一段的结论. 沿着相同的思路, 格涅坚科 [33] 从随机游动导出了另一个渐进分布, 也可以用布朗桥的语言解释为

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2n}} \left[\max_{0 \leq k \leq 2n} W_k - \min_{0 \leq k \leq 2n} W_k \right] \middle| W_{2n} = 0 \right) \xrightarrow{d} \max_{0 \leq t \leq 1} b_t - \min_{0 \leq t \leq 1} b_t \stackrel{d}{=} \frac{\pi}{2} \sqrt{S_2}. \quad (4.8)$$

在 (4.7) 和 (4.8) 这两者中的依分布等式可以从 Smirnov[86] 和 Doob[25] 的公式

$$P\left(\min_{0 \leq u \leq 1} b_u \geq -a, \max_{0 \leq u \leq 1} b_u \leq b \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-2k^2(a+b)^2} - \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-2[b+k(a+b)]^2} \quad (4.9)$$

推导出来. Kennedy[45] 发现, 如果把对随机游动的约束用事件 $(R = 2n)$ 或 $(R > 2n)$ 代替, 这些分布还是出现, 其中

$$R := \inf\{n \geq 1 : W_n = 0\}$$

是随机游动首次返回到 0 的时刻. 这样

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2n}} \max_{0 \leq k \leq 2n} |W_k| \middle| R = 2n \right) \xrightarrow{d} \max_{0 \leq t \leq 1} e_t \stackrel{d}{=} \frac{\pi}{2} \sqrt{S_2}, \quad (4.10)$$

其中 $(e_t, 0 \leq t \leq 1)$ 表示一个标准布朗游弋, 按照 [27], [42], [45], 这是一个由 $C[0, 1]$ 上分布极限来定义的、具有连续样本轨道的过程

$$\left(\frac{|W_{2nt}|}{\sqrt{2n}}, 0 \leq t \leq 1 \middle| R = 2n \right) \xrightarrow{d} (e_t, 0 \leq t \leq 1). \quad (4.11)$$

在 (4.8) 和 (4.10) 中所描绘的极限变量之间分布相等的一个令人满意的解释, 由归功于 Vervaat[96] 的下述 $C[0, 1]$ 上的分布恒等式给出:

$$(e_u, 0 \leq u \leq 1) \stackrel{d}{=} (b_{\rho+u(\bmod 1)} - b_\rho, 0 \leq u \leq 1), \quad (4.12)$$

其中 ρ 是布朗桥 b 达到它的最小值的那个几乎确定唯一的时刻. 正如 Tákacs[90] 和 Smith-Diaconis[87] 所指出的, (4.8) 和 (4.10) 这两个逼近中的无论那一个, 都可以借助于对概率上的有关量进行离散逼近的方法, 用来建立雅可比函数方程 (2.7) 的微分形式 (2.14). 关于雅可比函数方程的一个密切相关的证明, 是基于对二项分布的局部正态逼近的, 可以参看 Pólya 的 [77].

沿着像 (4.8) 和 (4.10) 相同的思路, 还有 [27], [45] 的结果

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2n}} \max_{0 \leq k \leq 2n} |W_k| \middle| R > 2n \right) \xrightarrow{d} \max_{0 \leq t \leq 1} m_t \stackrel{d}{=} \pi \sqrt{S_1}, \quad (4.13)$$

其中 $(m_t, 0 \leq t \leq 1)$ 表示由 $C[0, 1]$ 上的依分布极限所定义的一个标准布朗漫步

$$\left(\frac{|W_{2nt}|}{\sqrt{2n}}, 0 \leq t \leq 1 \middle| R > 2n \right) \xrightarrow{d} (m_t, 0 \leq t \leq 1). \quad (4.14)$$

(4.7) 和 (4.13) 的令人吃惊的推论: $\max_{0 \leq t \leq 1} m_t \stackrel{d}{=} 2 \max_{0 \leq t \leq 1} |b_t|$, 在 [10] 中通过一个从桥 b 到一个像漫步 m 那样分布着的过程的变换得到解释. 为得到有关布朗桥、游弋和漫步的各种变换的综述评论, 可参看 [8].

4.2 贝塞尔过程

Williams 的工作 [98], [99], [100] 说明了, 为什么一维布朗运动的游弋的研究会不可避免地导出高维贝塞尔过程对这些游弋的描述. 对 $d = 1, 2, \dots$, 设 $R_d := (R_{d,t}, t \geq 0)$ 是 d 维贝塞尔过程 $BES(d)$, 也就是一个以 d -维布朗运动的径向部分来定义的非负过程

$$R_{d,t}^2 := \sum_{i=1}^d B_{i,t}^2,$$

其中对 $i = 1, 2, \dots, (B_{i,t}, t \geq 0)$ 是一列独立的一维布朗运动. 注意过程 $X = B$ 和对任何 $d \geq 1$ 的过程 $X = R_d$ 中的任何一个都具有布朗刻度性质:

$$(X_u, u \geq 0) \stackrel{d}{=} (\sqrt{c}X_{u/c}, u \geq 0), \quad (4.15)$$

对每一个 $c > 0$, 其中 $\stackrel{d}{=}$ 表示过程的依分布相等. 对一个过程 $X = (X_t, t \geq 0)$, 令 $\bar{X}$ 和 $\underline{X}$ 表示从 X 导出的过去最大值和过去最小值过程, 也就是

$$\bar{X}_t := \sup_{0 \leq s \leq t} X_s; \quad \underline{X}_t := \inf_{0 \leq s \leq t} X_s.$$

注意到如果 X 具有布朗刻度性质 (4.15), 那么 $\bar{X}$ 、 $\underline{X}$ 和 $\bar{X} - \underline{X}$ 也具有这一性质. 对一个适当的过程 X , 令

$$(L_t^x(X), t \geq 0, x \in \mathbb{R})$$

是对所有的非负波雷尔函数 f , 由占位密度公式

$$\int_0^t f(X_s) ds = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) L_t^x(X) dx \quad (4.16)$$

所定义的, 并且几乎确实对 t 和 x 二元连续的 X 的局部时过程. 有关的背景, 以及对 $X = B$ 和任何 $d \geq 1$ 的 $X = R_d$, 这种局部时过程存在性的证明可参看 [80, Ch. VI].

令 $r_d := (r_{d,u}, 0 \leq u \leq 1)$ 表示通过对 $R_{d,u}, 0 \leq u \leq 1$ 施加约束 $R_{d,1} = 0$ 来定义的 d 维贝塞尔桥. 另一种方法是用 r_d^2 表示 d 个标准布朗桥的独立版本的平方和.

4.3 一个依分布恒等式的表

现在我们讨论表 2 的意义, 它介绍了一批著名的依分布恒等式. 这些结果采集自许多作者的工作, 包括 Gikhman[32], Kiefer[49], Chung[18], 和 Biane-Yor[10]. 也可参考 [71], [74], [101]. 在下面的各小节中, 我们简洁地综述一下为得到表中所介绍结果的主要论据.

表 2

0)	$\frac{\sqrt{2\lambda}}{\sinh \sqrt{2\lambda}}$	$\left(\frac{\sqrt{2\lambda}}{\sinh \sqrt{2\lambda}}\right)^2$	$\frac{1}{\cosh \sqrt{2\lambda}}$	$\left(\frac{1}{\cosh \sqrt{2\lambda}}\right)^2$
1)	$S_1 := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{n^2}$	$S_2 := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n + \hat{\varepsilon}_n}{n^2}$	$C_1 := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$	$C_2 := \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n + \hat{\varepsilon}_n}{\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$
2)	$\int_0^1 r_{2,u}^2 du$	$\int_0^1 r_{4,u}^2 du$	$\int_0^1 R_{2,u}^2 du$	$\int_0^1 R_{4,u}^2 du$
3)	$T_1(R_3)$	$T_1(R_3) + T_1(\hat{R}_3)$	$T_1(R_1)$	$4T_1(\bar{B} - \underline{B})$
4)	$(\bar{R}_{3,1})^{-2}$		$(\bar{R}_{1,1})^{-2}$	$4(\bar{B}_1 - \underline{B}_1)^{-2}$
5)	$\left(\frac{2}{\pi} \bar{r}_{1,1}\right)^2$	$\left(\frac{2}{\pi} \bar{r}_{3,1}\right)^2$		
6)	$\left(\frac{1}{\pi} \bar{m}_1\right)^2$			
7)	$\left(\frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{du}{r_{2,u}}\right)^2$	$\left(\frac{1}{\pi} \int_0^1 \frac{du}{r_{3,u}}\right)^2$	$\left(\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{du}{R_{2,u}}\right)^{-2}$	$\left(\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{du}{R_{3,u}}\right)^{-2}$
8)	$\frac{\tau_1}{4(\bar{R}_{1,\tau_1})^2}$	$\frac{\tau_1}{(\bar{B}_{\tau_1} - \underline{B}_{\tau_1})^2}$	$\frac{4}{\tau_1^2} \int_0^{\tau_1} B_i^2 dt$	

表中的每一列展示出具有在第 0 行中的拉普拉斯变换所确定的分布的随机变量的名单。在第 2 列中的每一个变量具有第 1 列中任何一个变量的两个独立版本之和一样的分布，而第 4 列中的每一个变量具有第 3 列中任何一个变量的两个独立版本之和一样的分布。这张表是根据各行的变量在某种非正式的意义下是类似的来组织的。下面几段逐行地引进在表中所用到的记号，目的在于方便在随后各小节中的解释和特性。表中的空白项意味着我们不知道一个具有合适分布，符合行内非正式意义下类似的随机变量的任何构造，但有下列的例外。 S_2 列的第 4 和 6 行的项可以像在第 3 行那样填入同一行中第 S_1 列中变量的两个独立版本之和，但这样并没有实质性地丰富表的内容。所涉及到的变量名单绝不是穷尽了的：例如根据 (4.8)，变量 $(4/\pi^2)(\bar{b}_1 - \underline{b}_1)^2$ 可以加到第 2 列中。更多的构造可能涉及到布朗桥和游弋，其中的一些我们将在下面各小节中提及表中的每一列所展示的一族随机变量具有相同的分布是它的构造的一个推论。所以，从计数组合（参看，例如 Stanley[89]）中的双向证明的哲学观点看，试图给出每一个分布恒等式以直接的证明，而不是利用分布的显式计算，就是一个很自然的问题。许多这样的论证可以借助于布朗轨道的分布对称性，或者更深刻的结果，如 Ray-Knight 定理等给出。不过也有一些恒等式留下来，我们手头上还没有任何这样的论证。正如在 4.6 节中所解释的，某些这种恒等式等价于涉及雅可比 θ -函数（或者黎曼 ζ -函数）的函数方程。

第 0 行 这里展示的是所考虑的 4 个分布的，以 λ 为变量的拉普拉斯变换。

第 1 行 这里我们回顾了来自第 3 节的具有这些拉普拉斯变换的随机变量 S_1, S_2, C_1 和 C_2 ，利用独立的标准指数变量 ε_n 和 $\hat{\varepsilon}_n, n = 1, 2, \dots$ 所作的构造。

第 2 行 第 4.4 节解释为什么对 $d = 2$ 和 $d = 4$, 随机变量 $\int_0^1 r_{d,u}^2 du$ 和 $\int_0^1 R_{d,u}^2 du$ 的分布如此行所示.

第 3 行 本行大部分结果在第 4.5 节讨论. 这里

$$T_a(X) := \inf\{t : X_t = a\}$$

是过程 X 首次命中 a 的时刻, 而 $\hat{R}_d$ 是贝塞尔过程 R_d 的一个独立版本. 注意 $R_1 := |B|$ 正好是在 0 处有一个反射壁的反射布朗运动, 而 $T_1(\bar{B} - \underline{B})$ 是到 t 为止布朗运动的价值首次成为一个长度为 1 的区间. $4T_1(\bar{B} - \underline{B})$ 具有拉普拉斯变换 $1/\cosh^2 \sqrt{2\lambda}$ 这一结果属于 Imhof[38]. 关于这一公式的各种精确化还可以参看 Vallois[92], [93], Pitman[67] 和 Pitman-Yor[72].

第 4 行和第 5 行 这两行, 涉及 $[0, 1]$ 区间上各种过程最大值的分布, 将在第 4.6 节中讨论.

第 6 行 这里 $\bar{m}_1$ 是标准布朗漫步 $(m_u, 0 \leq u \leq 1)$ 的最大值. 这一项摘引自 (4.13).

第 7 行 头两项从它们和第 5 行头两项的关系得到, 也就是依分布恒等式

$$\int_0^1 \frac{du}{m_u} \stackrel{d}{=} 2\bar{r}_{1,1} \quad \text{和} \quad \int_0^1 \frac{du}{r_{3,u}} \stackrel{d}{=} 2\bar{r}_{3,1}.$$

这些恒等式从关于 $d = 1$ 和 $d = 3$ 的局部时过程 $(L_t^x(r_d), x \geq 0)$ 的描述推出, 正如在 Biane-Yor[10, Th. 5.3] 中所指出的, 对 $d = 1$, 涉及到 m , 而对 $d = 3$, 涉及到 r_3 . 有关这些结果的其他推导, 还可以参看 [68, Cor. 16]. 最后两项可以通过它们同第 2 行最后两项的关系得到. 更一般地, 有恒等式

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{ds}{R_{d,s}} \stackrel{d}{=} \left(\int_0^1 R_{2d-2,s}^2 ds \right)^{-1/2} \quad (d > 1),$$

这可以在 Biane-Yor[10] 和 Revuz-Yor[80, Ch. XI, Corollary 1.12 和 p.448] 中找到.

第 8 行 这里 $\tau_1 := \inf\{t : L_t^0(B) = 1\}$, 其中 $R_1 = |B|$ 和 $(L_t^x(B), t \geq 0, x \in \mathbb{R})$ 是由 (4.16) 所定义的 B 的局部时过程. $\tau_1/\bar{R}_{1,\tau_1}^2$ 的分布和 $4T_1(R_3)$ 的分布相等由 Knight[52] 给出, 而 $\tau_1/(\bar{B}_{\tau_1} - \underline{B}_{\tau_1})^2$ 的分布与 $T_1(R_3) + T_1(\hat{R}_3)$ 的分布相等由 Pitman-Yor[72] 给出. 第 3 列中的结果可以在 Hu-Shi-Yor[37, p.188] 中找到.

4.4 平方贝塞尔过程 (第 2 行)

对 $d = 1, 2, \dots$, 根据定义, 平方贝塞尔过程 R_d^2 是 d 个一维布朗运动 B 平方的独立版本 $R_1^2 = B^2$ 之和, 类似的解释也适用于平方贝塞尔桥 r_d^2 . 沿着莱维 [57], [58] 的思路, 让我们把布朗运动 $(B_t, 0 \leq t \leq 1)$ 或布朗桥 $(b_t, 0 \leq t \leq 1)$ 展开成一个 Fourier 级数. 例如标准布朗桥 b 可以表示成

$$b_u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{\pi} \frac{Z_n}{n} \sin(\pi n u) \quad (0 \leq u \leq 1),$$

其中对 $n = 1, 2, \dots$, Z_n 是独立的标准正态随机变量, 因此对一切 n 有 $E(Z_n) = 0$ 和 $E(Z_n^2) = 1$. 那么 Parseval 定理给出

$$\int_0^1 b_u^2 du = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{Z_n^2}{\pi^2 n^2},$$

这样随机变量 $\int_0^1 b_u^2 du$ 作为正态变量 Z_n 的二次型的形式出现. $Z_n^2 \stackrel{d}{=} 2\gamma_{1/2}$ 是初等的和熟知的, 其中 $\gamma_{1/2}$ 具有 $\Gamma(\frac{1}{2})$ 分布, 就像在 (1.7) 和 (3.2) 中对 $h = \frac{1}{2}$ 的情形那样. 由此再一次应用欧拉公式 (3.3) 可得

$$E[\exp(-\lambda Z_n^2)] = (1 + 2\lambda)^{-1/2}$$

和

$$E\left[\exp\left(-\lambda \int_0^1 b_u^2 du\right)\right] = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2\lambda}{\pi^2 n^2}\right)^{-1/2} = \left(\frac{\sqrt{2\lambda}}{\sinh \sqrt{2\lambda}}\right)^{1/2}.$$

分别取 2 个或 4 个独立版本便得到第 2 行的前两项. 这一行的其他项, 通过对无条件贝塞尔过程使用类似的方法可得.

Watson[97] 发现

$$\int_0^1 \left(b_t - \int_0^1 b_u du\right)^2 dt \stackrel{d}{=} \frac{1}{4} S_1. \quad (4.17)$$

Shi-Yor [84] 借助于布朗桥的一个时空变换给出了 (4.17) 的一种证明. 有关这一思路的更一般结果还可以参看 [102, pp.18-19], [103, pp.126-127] 及其所引用的文献. 特别, 我们要提及用 B 代替 b 时, (4.17) 的一种变形, 它可以作为随机富比尼 (Fubini) 定理 [102, pp.21-22] 的一个推论得到:

$$\int_0^1 \left(B_t - \int_0^1 B_u du\right)^2 dt \stackrel{d}{=} \int_0^1 b_u^2 du \stackrel{d}{=} S_{1/2}. \quad (4.18)$$

正如 Watson [97] 所注意到的,

$$\int_0^1 \left(b_t - \int_0^1 b_u du\right)^2 dt \stackrel{d}{=} \pi^{-2} \max_{0 \leq t \leq 1} b_t^2 \quad (4.19)$$

是 (4.17) 和 (4.7) 的一个非常令人吃惊的推论. 正如 Chung[18] 所指出的, 依分布恒等式 (4.8) 和 (4.10)(其中 S_2 是 S_1 的两个独立版本之和) 蕴含着

$$\left(\max_{0 \leq t \leq 1} b_t - \min_{0 \leq t \leq 1} b_t\right)^2$$

的分布是 $\max_{0 \leq t \leq 1} b_t^2$ 的两个独立版本之和的分布. 沿着类似的思路, 表 2 的第 1 行表明

$$\frac{4}{\pi^2} \max_{0 \leq t \leq 1} b_t^2$$

的分布就是 $\int_0^1 b_t^2 dt \stackrel{d}{=} S_{1/2}$ 的两个独立版本之和的分布. 这种一致性仍然还没有用任何类型的布朗轨道的变换或分解的语言给予的解释, 或是任何涉及格子点轨道的组合论证,

虽然这种方法在解释或推广, 对各种不同的 $h > 0$, 大量地涉及 S_h 和 C_h 分布的其他一致性方面已经证明是有效的. Vervaat 对桥的值域和游弋的最大值之间的依分布相等 (4.12) 的解释提供了一个这种例子. 类似地, (4.12) 和 (4.17) 蕴含着

$$\int_0^1 \left(e_t - \int_0^1 e_u du \right)^2 dt \stackrel{d}{=} \frac{1}{4} S_1. \quad (4.20)$$

4.5 首次通过时刻 (第 3 行)

在 [20], [39], [46] 中知道, 对 $\lambda > 0$, 通过解适当的 Sturm-Liouville 方程

$$E[e^{-\lambda T_1(R_d)}] = \frac{(\sqrt{2\lambda})^v}{2^v \Gamma(v+1) I_v(\sqrt{2\lambda})} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2\lambda}{j_{v,n}^2} \right)^{-1},$$

其中 $v := (d-2)/2$, I_v 是通常的修正贝塞尔函数, 通过 $(ix)^v / I_v(ix) = x^v / J_v(x)$ 与 J_v 关联着的, 而 $j_{v,1} < j_{v,2} < \dots$ 是 J_v 的正零点的上升序列. 也就是说,

$$T_1(R_d) \stackrel{d}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon_n}{j_{v,n}^2}, \quad (4.21)$$

其中 ε_n 是独立标准指数变量. 有关 $T_1(X)$ 的这种谱分解, 它可以对一类更为广泛得多的一维扩散 X , 而不只是 $X = R_d$ 给出公式化表示, 想更多了解这方面情况的读者还可以参看 Kent[47], [48] 和那里所引用的文献. 第 3 行的结果

$$T_1(R_1) \stackrel{d}{=} C_1 \quad \text{和} \quad T_1(R_3) \stackrel{d}{=} S_1 \quad (4.22)$$

是 (4.21) (对应于 $v = \pm \frac{1}{2}$, 这时 I_v 和 J_v 可以用双曲函数和三角函数表示出来) 在 $d = 1$ 和 $d = 3$ 的特殊情况. 特别, $j_{-1/2,n} = (n - \frac{1}{2})\pi$ 和 $j_{1/2,n} = n\pi$ 分别是余弦和正弦函数的第 n 个正零点. 对比第 2 行和第 3 行显示的恒等式

$$T_1(R_1) \stackrel{d}{=} \int_0^1 R_{2,u}^2 du \quad \text{和} \quad T_1(R_3) \stackrel{d}{=} \int_0^1 r_{2,u}^2 du,$$

正如 Williams[98], [99], [100] 所指出的, 这些引人注目的依分布一致性是依分布恒等式

$$\int_0^{T_1(R_1)} g(1 - R_{1,t}) dt \stackrel{d}{=} \int_0^1 R_{2,u}^2 g(u) du \quad (4.23)$$

和

$$\int_0^{T_1(R_3)} g(R_{3,t}) dt \stackrel{d}{=} \int_0^1 r_{2,u}^2 g(u) du \quad (4.24)$$

在 $g(u) = 1$ 情况下最简单的特例, 其中两个有关的拉普拉斯变换也还是由一个 Sturm-Liouville 方程的解所确定 [69], [80, Ch.XI]. 令 $L_t^x(R_d)(t \geq 0, x \in \mathbb{R})$ 和 $L_t^x(r_d)(0 \leq t \leq 1, x \in \mathbb{R})$ 是由用 R_d 或 r_d 代替 B 的占位密度公式 (4.16) 所定义的 R_d 和 r_d 的局部时过

程. 承认 R_d 和 r_d 局部时过程的存在性, 恒等式 (4.23) 和 (4.24) 就是 Ray-Knight 定理 [80, Ch.XI, §2]

$$(L_{T_1(R_1)}^{1-u}(R_1), 0 \leq u \leq 1) \stackrel{d}{=} (R_{2,u}^2, 0 \leq u \leq 1) \quad (4.25)$$

和

$$(L_{T_1(R_3)}^u(R_3), 0 \leq u \leq 1) \stackrel{d}{=} (r_{2,u}^2, 0 \leq u \leq 1) \quad (4.26)$$

的表示. 下一小节对以布朗桥的形式出现在第 2 列中的变量 $T_1(R_3) + T_1(\hat{R}_3)$ 给出一种解释.

4.6 最大值和一致性公式 (第 4 和第 5 行)

第 4 行的各项, 通过把初等恒等式

$$(\bar{X}_1)^{-2} \stackrel{d}{=} T_1(X) \quad (4.27)$$

应用于 $X = R_d$ 和 $X = \bar{B} - B$, 等价于第 3 行的对应项, 该恒等式对任何具有连续轨道而且满足布朗刻度恒等式 (4.15) 的过程成立, 因为

$$P((\bar{X}_1)^{-2} > t) = P(\bar{X}_1 < t^{-\frac{1}{2}}) = P(\bar{X}_t < 1) = P(T_1(X) > t).$$

第 5 行的第 1 项对于 $\bar{r}_{1,1} := \max_{0 \leq u \leq 1} |b_u|$ 从 (4.7) 推出. 第 5 行的第 2 项, 涉及一个三维贝塞尔桥 $(r_{3,u}, 0 \leq u \leq 1)$ 的最大值 $\bar{r}_{3,1}$, 可以从 Gikhman[32] 和 Kiefer[49] 的工作推出, 他们对任意的 $d = 1, 2, \dots$, 找到了关于 $P(\bar{r}_{d,1} \leq x)$ 的公式. 还可以参看 [74]. 这一涉及到 $\bar{r}_{3,1}$ 的结果可以看成是前面关于标准布朗桥最大值 $\bar{e}_1$ 的依分布恒等式 (4.10) 的一个推论, 根据 Lévy-Williams 的著名结果 [58], [98], 依分布恒等式 $\bar{e}_1 \stackrel{d}{=} \bar{r}_{3,1}$ 蕴含着

$$(e_t, 0 \leq t \leq 1) \stackrel{d}{=} (r_{3,t}, 0 \leq t \leq 1). \quad (4.28)$$

贝塞尔过程的刻度性质的另一个推论由下列的, 对一般的 $d > 0$, 在 $(\bar{r}_{d,1})^{-2}$ 的分布律与

$$\Sigma_{2,d} := T_1(R_d) + T_1(\hat{R}_d)$$

的分布律之间的绝对连续关系所提供. 这一在 [9], [10], [70], [71] 中得到的结果, 我们称之为一致性公式: 对每一个非负的 Borel 函数 g

$$E[g((\bar{r}_{d,1})^{-2})] = c_d E[\Sigma_{2,d}^d g(\Sigma_{2,d})], \quad (4.29)$$

其中 $c_d := 2^{(d-2)/2} \Gamma(\frac{d}{2})$. 在 [71] 中, 一致性公式是作为关于一维扩散的一个一般结果在贝塞尔过程的特殊化提出的. 正如在 [10], [71], [101] 中所解释的, 一致性公式从这样的事实推出: 具有有限生命的连续非负轨道空间上的某一个 σ -有限测度可以用两种不同的方法作明显的分解, 一种是按照寿命, 一种是按照最大值.

从 (4.21) 可以注意到, $\Sigma_{2,3} \stackrel{d}{=} S_2$ 和 $\Sigma_{2,1} \stackrel{d}{=} C_2$. 对 $d = 3$, 公式 (4.29) 对所有非负的 Borel 函数 g 给出

$$E[g(\bar{r}_{3,1})] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} E\left[\sqrt{S_2} g\left(\frac{1}{\sqrt{S_2}}\right)\right]. \quad (4.30)$$

基于 (4.30), 表示成关于 ξ 和 θ 的函数方程的 Y 和 $\sqrt{\frac{\pi}{2}}S_2$ 公共分布的对称性质可以改写成下列的 Chung 恒等式 [18], 它出现在表 2 的第 2 列中:

$$\left(\frac{2}{\pi}\bar{r}_{3,1}\right)^2 \stackrel{d}{=} S_2. \quad (4.31)$$

作为 (4.29) 的另一个应用, 我们注意到对 $d=1$, 这一公式表明, 在第 3 节中所讨论的, S_1 和 C_2 的分布律之间的相互关系等价于 (4.7) 的分布恒等式, 也就是

$$\left(\frac{2}{\pi}\bar{r}_{1,1}\right)^2 \stackrel{d}{=} S_1. \quad (4.32)$$

我们不知道是否有某种轨道变换可以导出 (4.31) 或 (4.32) 的非计算证明.

4.7 其他各项

对 $d=1, 3$, 由表 2 的各列所分享的, $T_1(R_d)$ 和 $T_1(R_d) + T_1(\hat{R}_d)$ 的分布也从与布朗运动和贝塞尔过程有关的大量其他构造中自然地出现. Alili[3] 得到了著名的结果

$$\frac{\mu^2}{\pi^2} \left[\left(\int_0^1 \coth(\mu r_{3,u}) du \right)^2 - 1 \right] \stackrel{d}{=} S_2 \quad \text{对一切的 } \mu \neq 0. \quad (4.33)$$

作为一种验证, 当 $\mu \rightarrow 0$ 时, (4.33) 左边的几乎处处极限就是第 7 行的第 2 列中的变量 $\pi^{-2}(\int_0^1 r_{3,u}^{-1} du)^2$. 正如 Alili-Donati-Yor[4] 所证明的, 考虑当 $\mu \rightarrow \infty$ 时的 (4.33) 表明

$$\frac{4}{\pi^2} \int_0^\infty \frac{dt}{\exp(R_{3,t}) - 1} \stackrel{d}{=} S_1. \quad (4.34)$$

按照 Ciesielski-Taylor 恒等式 [20]

$$\int_0^\infty 1(R_{d+2,t} \leq 1) dt \stackrel{d}{=} T_1(R_d), \quad (4.35)$$

对 $d=1$ 和 $d=3$, 通过 (4.22) 它对表提供了另外的项. 还有更多的布朗运动泛函, 其拉普拉斯变换可以表示成双曲函数, 可参看 [24], [51], [67], [73], [102, pp.97-98, Ch.7], [103, pp.132-133].

(未完待续)

(陈培德 译 冯绪宁 校)